INGENIERIA EN BIOTECNOLOGÍA
EN COMPETENCIAS PROFESIONALES

ASIGNATURA DE BIOSEGURIDAD E HIGIENE

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA	El alumno propondrá estrategias en la gestión de Bioseguridad e Higiene, mediante procedimientos y protocolos basados en la normatividad, leyes y tratados aplicables, para el manejo adecuado de bioproductos y bioprocesos que garanticen la seguridad en los centros de trabajo.				
CUATRIMESTRE	Octavo				
TOTAL DE HORAS	PRESENCIALES	NO PRESENCIALES	**HORAS POR SEMANA**	PRESENCIALES	NO PRESENCIALES
	45	0		3	0

UNIDADES DE APRENDIZAJE	**HORAS DEL SABER**		**HORAS DEL SABER HACER**		**HORAS TOTALES**	
	P	**NP**	**P**	**NP**	**P**	**NP**
I.- Introducción a la Bioseguridad e Higiene en Biotecnología.	5	0	10	0	15	0
II. Administración y ejecución de la Bioseguridad en el trabajo.	5	0	10	0	15	0
III. Sostenibilidad en la Bioseguridad e Higiene.	5	0	10	0	15	0

ELABORÓ:	Comité de Directores de la Ingeniería en Biotecnología	**REVISÓ:**	Dirección Académica
APROBÓ:	C. G. U. T. y P.	**FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:**	Septiembre 2018

TOTALES	**15**	**0**	**30**	**0**	**45**	**0**

COMPETENCIA A LA QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

De acuerdo con la metodología de diseño curricular de la CGUTyP, las competencias se desagregan en dos niveles de desempeño: Unidades de Competencias y Capacidades.
La presente asignatura contribuye al logro de la competencia y los niveles de desagración decritos a continuación:

COMPETENCIA:

Desarrollar proyectos biotecnológicos, a través de los recursos disponibles, la transferencia de tecnología, técnicas y equipamiento de análisis en biología molecular, ingeniería genética, microbiología, metodologías de modelado de bioprocesos, bioprospección, metodologías de investigación y manejo de bases de datos, estrategias de vinculación y divulgación científica, además de considerar la legislación y normatividad aplicable, para contribuir a la innovación de bioprocesos y sus productos, que conlleven a la consolidación de la Biotecnología Nacional, la competitividad internacional de las organizaciones y favorezcan el desarrollo sostenible del país.

UNIDADES DE COMPETENCIA	CAPACIDADES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Interpretar bioprocesos considerando tendencias de logros y hallazgos biotecnológicos, análisis de procesos productivos, uso de metodologías y técnicas básicas de laboratorio, así como la normatividad vigente, para garantizar la calidad de los bioproductos obtenidos y orientar la mejora continua de los procesos productivos.	Formular proyectos biotecnológicos de innovación considerando protocolos de investigación, técnicas y equipamiento de análisis, uso de modelos, recursos y tratamiento de residuos, así como técnicas de gestión y estrategias de vinculación, para generar nuevos procesos y productos biotecnológicos que impulsen el desarrollo sostenible del entorno.	Elaborar el plan de un proyecto biotecnológico, que contenga: - Determinar el problema o mejora biotecnológicos a tratar. - Planteamiento de las posibles soluciones y su fundamentación. - Definir la aportación de innovación sobre el bioproceso y/o bioproducto existente o de nueva creación. - Describir los insumos, materiales, técnicas estandarizadas, técnicas de ingeniería genética, herramientas bioinformáticas y referencias instrumentales analíticas requeridas. - Definir las etapas, actividades, responsables y tiempos de ejecución del proyecto y su representación en un diagrama de Gantt. - Determinar los resultados esperados y los parámetros e indicadores requeridos para el análisis e interpretación conducente.

		- Estimar la viabilidad económica y sostenible del proyecto, considerando las fuentes de financiamiento y la conjugación de esfuerzos entre las organizaciones beneficiarias. - Referencias de la innovación del proyecto hacia la Propiedad Intelectual e Industrial, legislación y normatividad aplicables.
	Coordinar la implementacion de proyectos biotecnológicos de innovación a través de los procesos economico-administrativos, planes de trabajo, recursos disponibles, necesidades de capacitacion del personal, abasto de insumos y materiales, tecnicas estandarizadas de laboratorio, herramientas bioinformáticas, instrumental y la normatividad aplicable, para potenciar el retorno de la inversión y beneficio de la organización.	Realizar un informe de la implementación de un proyecto biotecnológico de innovación, que contenga: - Plan del proyecto biotecnológico de innovación a ejecutar. - Presupuesto económico-administrativo de los recursos. - Determinar las necesidades de capacitación del personal. - Ministrar los insumos y materiales requeridos para las técnicas estandarizadas, técnicas de ingeniería genética, herramientas bioinformáticas y los requerimientos instrumentales. - Monitoreo de las etapas, actividades, responsables y tiempos de ejecución del proyecto, considerados en un diagrama de Gantt. - Estrategias de contingencia aplicadas. - Análisis e interpretación de los resultados obtenidos y cumplimiento con estándares de calidad. - Referencias de la normatividad aplicable. - Conclusiones y propuestas de mejora del proyecto.
	Evaluar proyectos biotecnológicos de innovación mediante técnicas de análisis, variables, estándares e indicadores de monitoreo y control, estudios de viabilidad,	Elaborar el Informe de evaluación del proyecto biotecnológico de innovación, que incluya: - Registros y manuales de resultados del monitoreo de las variables de estado y de operación.

	herramientas de calidad, así como la legislación y normatividad aplicables, para consolidar los bioproceso y bioproductos desarrollados en el sector productivo a nivel regional y nacional.	- Reportes de los estudios de viabilidad del proyecto. - Registros de administración de implementación del proyecto. - Parametros de la evaluación técnica: - Interpretación de los resultados y registros. - Representación gráfica y análisis del cumplimiento de estándares de calidad. - Verificar las estrategias correctivas y preventivas, para la eficiencia del bioproceso y/o bioproducto estudiados en el proyecto. - Criterios de la evaluación estratégica y administrativa: - Verificar el cumplimiento de las metas del proyecto establecidas por la organización. - Validar los recursos utilizados en la operación y resultados del proyecto. - Validar las referencias a la legislación y normatividad aplicables. - Comprobar el costo-beneficio estimado de la operación del proyecto. - Validar las áreas de oportunidad de mejora del proyecto. - Conclusiones y dictaminación del proyecto.
Gestionar proyectos biotecnológicos considerando metodologías de desarrollo sustentable, los recursos humanos, técnológicos, financieros y materiales, asi como estrategias de vinculación con el sector productivo público y	Proponer proyectos de investigación básica y aplicada en las áreas de la biotecnología utilizando técnicas y equipamiento de análisis en biología molecular, ingeniería genética, microbiología, uso de software para modelar bioprocesos y el aprovechamiento	Elaborar protocolos de investigación que contengan: - Marco teórico. - Introducción. - Revisión del Estado del Arte.

privado, para la generación de servicios y productos biotecnológicos que permitan solucionar problemas de las organizaciones y su entorno.	de metabolitos, para la solución de problemas en los ámbitos productivo y social; además de que sus hallazgos contribuyan al desarrollo de la Biotecnología Nacional.	- Planteamiento del problema. - Justificación del proyecto de investigación. - Planteamiento de hipótesis, objetivos y alcances. - Metodología, materiales y métodos de investigación. - Resultados esperados. - Referencias.
	Gestionar anteproyectos de investigación biotecnológica con base en metodologías de desarrollo de anteproyectos, asi como la viabilidad técnica y económica de las alternativas de solución, para su potencial aprobación y obtención de recursos que permitan solventar los problemas detectados en su entorno.	Elaborar un informe de la propuesta del anteproyecto de investigación biotecnológico, que incluya: - Revisión de requerimientos de las fuentes de financiamiento de proyectos de investigación. - Título. - Objeto de estudio. - Planteamiento del problema. - Justificación. - Grandes interrogantes. - Pregunta específica. - Estudios técnico-económicos de la viabilidad y sostenibilidad del proyecto. - Análisis estadísticos. - Propuestas de solución. - Referencias.

	Promover los bioproductos y bioprocesos derivados de proyectos investigación a través de la difusión y publicación en medios masivos de comunicación científica, actividades académicas y de responsabilidad social, para informar y orientar a la sociedad y fomentar la cultura del enfoque sostenible y de bienestar del ser humano.	Integrar un portafolio de evidencias de la promoción de bioproductos y bioprocesos derivados de proyectos de investigación, que incluyan: - Constancias de participación en Congresos, Simposios y eventos de divulgación científica. - Industria biofílica. - Divulgación de participación en proyectos de investigación. - Publicaciones en medios de comunicación académica y social a nivel local, regional y masiva. - Actividades académicas y de responsabilidad social. - Estrategias de orientación a la sociedad sobre avances biotecnológicos.

UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD DE APRENDIZAJE	I.- Introducción a la Bioseguridad e Higiene en Biotecnología.							
PROPÓSITO ESPERADO	El alumno determinará los elementos necesarios en el control de Bioseguridad e Higiene, para proponer soluciones a los problemas de seguridad e higiene ambiental que se presentan en los bioprocesos.							
HORAS TOTALES	**P**	**NP**	**HORAS DEL SABER**	**P**	**NP**	**HORAS DEL SABER HACER**	**P**	**NP**
	15	0		5	0		**10**	0

TEMAS	SABER DIMENSIÓN CONCEPTUAL	SABER HACER DIMENSION ACTUACIONAL	SER

ELABORÓ:	Comité de Directores de la Ingeniería en Biotecnología	**REVISÓ:**	Dirección Académica
APROBÓ:	C. G. U. T. y P.	**FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:**	Septiembre 2018

			DIMENSIÓN SOCIAFECTIVA
Antecedentes de la Seguridad en la práctica de la Biotecnología.	Describir los orígenes y la evolución en la Seguridad Industrial. Identificar las principales áreas y aplicaciones de la Biotecnología que requieren de un control de Bioseguridad e Higiene.	Establecer el control de Bioseguridad e Higiene de acuerdo a las áreas de la Biotecnología y sus aplicaciones.	Responsable. Previsor. Observador. Apegado a normas. Comunicación efectiva. Responsabilidad social. Organizado. Analitico. Sistemático. Ético.
Riesgos y peligros en la seguridad individual, colectiva y ambiental.	Definir los conceptos de riesgo, peligro y seguridad. Clasificar las consecuencias del manejo inadecuado de equipo y material, ademas del mal uso de instalaciones de trabajo. Reconocer los problemas que se presentan durante el desarrollo de las actividades personales y colectivas.	Diagramar las secuencias de trabajo inadecuado en áreas y procesos biotecnológicos que provocan problemas desde el sesgo en resultados hasta riesgos a la salud. Seleccionar las Normas aplicables en el centro de trabajo biotecnológico. Proponer soluciones a los problemas de seguridad e higiene ambiental.	Responsable. Previsor. Observador. Toma de decisiones. Apegado a normas. Trabajo en equipo. Comunicación efectiva. Responsabilidad social. Organizado.

	Identificar los riesgos ambientales inherentes o derivados de las actividades de tipo biotecnológico.		Analitico. Sistemático. Ético.
Ergonomía en los centros de trabajo.	Explicar la ergonomia en relación con los distintos espacios laborales donde se desarrolle Biotecnología. Identificar las posibles situaciones de riesgo laboral personal, colectivo y ambiental en áreas de trabajo relacionadas con la Biotecnología.	Realizar diagnósticos ergonómicos del espacio laboral donde se desarrolle Biotecnología.	Responsable. Previsor. Observador. Apegado a normas. Trabajo en equipo. Comunicación efectiva. Responsabilidad social. Organizado. Analitico. Sistemático. Ético. Crítico Reflexivo

PROCESO DE EVALUACIÓN		TÉCNICAS SUGERIDAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	ESPACIO DE FORMACIÓN			MATERIALES Y EQUIPOS
EVIDENCIA DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTO EVALUACIÓN		AULA	TALLER	OTRO	
A partir de un caso práctico, elaborar un diagnóstico en versión digital, de las necesidades de Seguridad e Higiene del área biotecnológica de estudio que contenga: - Marco teórico. - Detección de los riesgos y peligros en el área de estudio. - Propuesta del control de Seguirdad e Higiene. - Resultados e interpretación de indicadores utilizados. - Referencias a la normatividad aplicable. - Evidencia fotográfica (si la normatividad de la empresa o institución lo permite) -Responsabilidad social y ambiental de la empresa. -Discusión sobre las características observadas. -Recomendaciones de mejora -Conclusiones.	Ejercicios prácticos. Rúbrica.	Equipos colaborativos. Tareas de investigación. Estudio de caso.			X	Computadora. Pintarrón. Equipo multimedia. Internet.

UNIDAD DE APRENDIZAJE	II.- Administración y ejecución de la Bioseguridad en el trabajo.							
PROPÓSITO ESPERADO	El alumno realizará un procedimiento de Bioseguridad e Higiene, considerando la Medicina Ocupacional, para garantizar la seguridad en los centros de trabajo biotecnológicos.							
HORAS TOTALES	**P**	**NP**	**HORAS DEL SABER**	**P**	**NP**	**HORAS DEL SABER HACER**	**P**	**NP**
	15	0		5	0		**10**	0

TEMAS	**SABER** **DIMENSIÓN CONCEPTUAL**	**SABER HACER** **DIMENSION ACTUACIONAL**	**SER** **DIMENSIÓN SOCIAFECTIVA**
Medicina ocupacional en los centros de trabajo biotecnológicos.	Explicar la clasificación de la medicina ocupacional. Relacionar las funciones de la medicina ocupacional con las actividades desarrolladas en los centros de trabajo biotecnológicos.	Diagnosticar riesgos y accidentes laborales de acuerdo a la medicina ocupacional. Aplicar medidas de prevención de riesgos y accidentes laborales de acuerdo a la medicina ocupacional.	Responsable. Previsor. Observador. Toma de decisiones. Apegado a normas. Trabajo en equipo. Comunicación efectiva. Responsabilidad social. Organizado. Analitico. Sistemático. Ético.

ELABORÓ:	Comité de Directores de la Ingeniería en Biotecnología	**REVISÓ:**	Dirección Académica
APROBÓ:	C. G. U. T. y P.	**FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:**	Septiembre 2018

			Autogestivo.
Procedimientos para garantizar la seguridad en los centros de trabajo (infraestructura, simbología, bitácoras, materiales y equipos de seguridad).	Explicar los procedimientos de seguridad en los distintos centros de trabajo de Biotecnología. Describir la simbología de seguridad.	Elaborar una propuesta de procedimiento y señalizaciones de seguridad en el área de trabajo.	Responsable. Previsor. Observador. Toma de decisiones. Apegado a normas. Trabajo en equipo. Comunicación efectiva. Responsabilidad social. Organizado. Analítico. Sistemático. Ético.

PROCESO DE EVALUACIÓN		TÉCNICAS SUGERIDAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	ESPACIO DE FORMACIÓN			MATERIALES Y EQUIPOS
EVIDENCIA DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTO EVALUACIÓN		AULA	TALLER	OTRO	
Elaborar a partir de un caso práctico un informe de riesgos de trabajo en el área biotecnológica de estudio que contenga: - Revisión de los procedimientos de seguridad en el área de estudio. - Principales áreas de riesgo. - Situaciones problemáticas observadas. - Propuesta para la mejora de esas áreas de trabajo conforme a la normatividad aplicable. - Conclusiones.	Ejercicios prácticos. Rúbrica.	Estudio de caso. Equipos colaborativos. Tareas e investigacion.			X	Computadora. Pintarrón. Equipo multimedia. Internet.

UNIDAD DE APRENDIZAJE	III.- Sostenibilidad en la Bioseguridad e Higiene.							
PROPÓSITO ESPERADO	El alumno realizará un protocolo de Bioseguridad e Higiene considerando la normatividad, leyes y tratados, para el manejo de bioproductos.							
HORAS TOTALES	**P**	**NP**	**HORAS DEL SABER**	**P**	**NP**	**HORAS DEL SABER HACER**	**P**	**NP**
	15	0		5	0		**10**	0

TEMAS	**SABER** **DIMENSIÓN CONCEPTUAL**	**SABER HACER** **DIMENSION ACTUACIONAL**	**SER** **DIMENSIÓN SOCIAFECTIVA**
Normatividad aplicable a una empresa socialmente responsable (ESR).	Identificar las normas que rigen a las empresas socialmente responsables. Describir los criterios que definen a una ESR que le permiten optimizar su situación competitiva.	Evaluar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en los centros de trabajo Biotecnológicos y en los distintos bioprocesos. Realizar protocolos de bioseguridad e higiene a partir de la normatividad aplicable.	Responsable. Previsor. Observador. Toma de decisiones. Apegado a normas. Trabajo en equipo. Comunicación efectiva. Responsabilidad social. Organizado. Analítico. Sistemático. Ético.

			Visión de sustentabilidad.
Bioterrorismo y condiciones necesarias para la importación-exportación de productos biotecnológicos.	Describir el concepto, orígenes y evolución del Bioterrorismo. Identificar la normatividad, leyes y tratados necesarios para la importación y exportación de productos Biotecnológicos.	Establecer las medidas de biodefensa para contrarrestar los efectos del bioterrorismo. Determinar los requerimientos de bioseguridad e higiene para la importación y exportación de productos Biotecnológicos.	Responsable. Previsor. Observador. Toma de decisiones. Apegado a normas. Trabajo en equipo. Comunicación efectiva. Responsabilidad social. Organizado. Analítico. Sistemático. Ético. Visión de sustentabilidad. Negociador. Disciplinado. Propositivo.

PROCESO DE EVALUACIÓN	TÉCNICAS SUGERIDAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	ESPACIO DE FORMACIÓN	MATERIALES Y EQUIPOS

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTO EVALUACIÓN		AU LA	TAL LER	OT RO	
Elaborar a partir de un caso práctico un protocolo de seguridad en el área biotecnológica de estudio que contenga: - Introducción que incluya las principales áreas de riesgo y situaciones problemáticas observadas. - Alcance. - Objetivos. - Definiciones. - Principios. - Precauciones universales. - Normas, leyes y tratados aplicables.	Ejercicios prácticos. Rúbrica.	Estudio de caso. Equipos colaborativos. Tareas e investigacion.		X		Computadora. Pintarrón. Equipo multimedia. Internet.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUTOR	AÑO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	LUGAR DE PUBLICACIÓN	EDITORIAL	ISBN
Ryan Burnette	2013	*Biosecurity: Understanding, assessing, and preventing the threat*	USA	Wiley	978-0470614174
Brian Rappert; Chandré Gould	2009	*Biosecurity: Origings, transformations and practices*	UK	Palgrave Macmillan	978–0230002173
Jeffrey R. Ryan; Jan F. Glarum	2008	*Biosecurity and Bioterrorism: Containing and preventing biological threats*	USA	Butterworth-Heinemann, Elsevier	978-0750684897
P. Hambleton; J. Melling; T.T. Salusbury	1994	*Biosafety in industrial biotechnology*	UK	Springer-Science+Business Media, B.V.	978-9401045902
Reynolds M. Salerno; Jennifer Gaudioso	2015	*Laboratory biorisk management: biosafety and biosecurity*	USA	CRC Press	978-1466593640

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS:

AUTOR	TÍTULO DEL DOCUMENTO	FECHA DE RECUPERACIÓN	VÍNCULO
Alvares Heredia, Francisco; Faizal GeaGea, Enriqueta; Valderrama, Fernando	Riesgos biológicos y bioseguridad	30/03/2017	https://ezproxy.bibliotecaecest.mx/
Hathaway, Steve.	Instrumentos de la FAO sobre la bioseguridad	30/03/2017	https://ezproxy.bibliotecaecest.mx/
CIBIOGEM	Biotecnología y bioseguridad en México	30/03/2017	http://www.conacyt.mx/cibiogem/
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión	Reglamento de la Ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados	30/03/2017	http://www.diputados.gob.mx/
Organización mundial de la salud	Manual de bioseguridad en el laboratorio	30/03/2017	http://www.cofepris.gob.mx/
Secretaría de Salud; Hospital General de México	Manual de bioseguridad en el laboratorio	30/03/2017	http://www.who.int/topics/medical_waste/
Secretaría de Salud; Hospital General de México	Manual de procedimientos del comité de bioseguridad	30/03/2017	http://www.hgm.salud.gob.mx/
Francisca Acevedo Gasman	La bioseguridad en México y los organismos genéticamente modificados: cómo enfrentar un nuevo desafío	30/03/2017	http://www.biodiversidad.gob.mx/